



"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA  
DEMOCRACIA"

Sistema de Reportes Académicos del

Instituto Tecnológico San Marcos

CURSO

Taller de programación

CICLO

III

DOCENTE

Palomino Vidal, Carlos Efrain

INTEGRANTES

Zuñiga Avega, Miguel Mario

ICA – PERÚ

2026

## índice

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Descripción del problema .....    | 3 |
| 2. Contexto institucional .....      | 3 |
| 2.1 Visión.....                      | 4 |
| 2.2 Misión.....                      | 4 |
| 2.3 Entorno .....                    | 4 |
| 2.4 Proceso analizado .....          | 4 |
| 2.5 Estrategias institucionales..... | 4 |
| 2.6 Planes institucionales.....      | 5 |
| 3. Alcance de la solución .....      | 5 |
| 3.1 Incluido en el alcance .....     | 5 |
| 3.2 Fuera del alcance .....          | 6 |
| 3.3 Cuadro resumen .....             | 6 |

## 1. Descripción del problema

El Instituto Tecnológico San Marcos es una institución de educación superior técnica que atiende a más de 1,200 estudiantes distribuidos en seis carreras profesionales. Actualmente, el registro y consolidación de información académica —notas y asistencia— se realiza de forma manual, mediante hojas de cálculo independientes que cada docente administra por su cuenta, sin un formato común ni un repositorio centralizado.

Esta forma de trabajo genera cuatro problemas concretos que afectan tanto a la gestión académica como a la calidad del servicio educativo que ofrece la institución:

- Datos dispersos: la información de notas y asistencia se almacena en archivos sueltos, sin respaldo institucional ni formato estandarizado entre docentes.
- Reportes lentos: consolidar el rendimiento académico de un solo curso puede tomar varios días de trabajo manual antes de cada reunión de Dirección Académica.
- Riesgo académico invisible: no existe un mecanismo automático que identifique a tiempo a estudiantes con bajo rendimiento o asistencia crítica, lo que retrasa cualquier intervención pedagógica.
- Ausencia de control de acceso: cualquier persona con acceso al archivo compartido puede ver o modificar notas de cursos que no le corresponden, sin restricciones por rol.

En conjunto, estas deficiencias limitan la capacidad de la institución para tomar decisiones académicas oportunas y ponen en riesgo la integridad de la información de sus estudiantes.

## 2. Contexto institucional

Para definir una solución pertinente, es necesario enmarcar el problema dentro de la visión, misión, entorno, estrategias y planes vigentes del Instituto Tecnológico San Marcos.

## **2.1 Visión**

Ser reconocidos, hacia el año 2030, como el instituto tecnológico líder en la región por la calidad de su formación técnica y por la eficiencia de su gestión académica, apoyada en procesos digitales confiables.

## **2.2 Misión**

Formar profesionales técnicos competentes y éticos, brindando un acompañamiento académico cercano y basado en información oportuna, que permita a docentes y autoridades tomar decisiones a tiempo en beneficio del estudiante.

## **2.3 Entorno**

El instituto opera en un sector de educación técnica cada vez más competitivo, donde otras instituciones similares ya cuentan con sistemas digitales de gestión académica. Asimismo, los organismos reguladores del sector exigen de forma creciente la trazabilidad y disponibilidad de la información académica de los estudiantes, algo difícil de garantizar con el esquema actual basado en archivos manuales.

## **2.4 Proceso analizado**

El proceso analizado es el de registro y consolidación de notas y asistencia por curso. Actualmente sigue este flujo: (1) el docente registra notas y asistencia en una hoja de cálculo propia; (2) al finalizar el periodo, envía el archivo a Dirección Académica por correo; (3) el personal administrativo consolida manualmente la información de todos los cursos; (4) se elaboran reportes de rendimiento para las reuniones académicas. Este proceso manual es el que la solución propuesta busca digitalizar y centralizar.

## **2.5 Estrategias institucionales**

- Modernización de los procesos administrativos y académicos mediante herramientas digitales.
- Mejora continua de la calidad educativa a través del seguimiento oportuno del rendimiento estudiantil.
- Reducción de la tasa de deserción mediante la detección temprana de estudiantes en riesgo académico.

## **2.6 Planes institucionales**

Estas estrategias se enmarcan dentro del Plan Estratégico Institucional 2026-2028, que contempla como uno de sus objetivos específicos la implementación de sistemas de información que centralicen la gestión académica de la institución, en sustitución de los procesos manuales actualmente vigentes.

## **3. Alcance de la solución**

A partir del problema identificado y del contexto institucional descrito, se define el siguiente alcance para el Sistema de Reportes Académicos:

### **3.1 Incluido en el alcance**

- Autenticación de usuarios con dos roles: administrador y docente, cada uno con distintos niveles de acceso a la información.
- Registro y consulta de estudiantes, cursos, notas y asistencia.
- Generación de reportes: listado de estudiantes, notas por curso, asistencia, rendimiento académico, estadísticas generales y estudiantes en riesgo académico.
- Persistencia de la información en archivos, de modo que los datos se conserven entre sesiones de uso.

- Restricción de acceso por rol: el docente solo visualiza y gestiona la información de su propio curso asignado; el administrador tiene visión completa del sistema.

### 3.2 Fuera del alcance

- Gestión de pagos, matrícula o trámites administrativos no académicos.
- Interfaz web o móvil (la solución actual es una aplicación de escritorio).
- Integración con sistemas externos de la institución (biblioteca, tesorería, etc.).
- Notificaciones automáticas por correo electrónico o mensajería a estudiantes o apoderados.

### 3.3 Cuadro resumen

| Elemento                 | Descripción                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problema</b>          | Gestión académica manual, dispersa y sin control de acceso por rol.                                            |
| <b>Proceso analizado</b> | Registro y consolidación de notas y asistencia por curso.                                                      |
| <b>Usuarios</b>          | Administrador (Dirección Académica) y Docentes.                                                                |
| <b>Alcance funcional</b> | Autenticación por rol, registro y consulta de estudiantes/cursos/notas/asistencia, y seis reportes académicos. |

| Elemento                | Descripción                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuera de alcance</b> | Pagos, matrícula, interfaz web/móvil, integración con otros sistemas institucionales. |